清华大学热能工程系 2007 级“燃烧学”期中考试试卷（B 卷）

Middle Term Examination of Combustion (B)

考试时间(Date)： 2010 年 4 月 29 日 班级(Class)：____

学号(Student No.)：_____ 姓名(Name)：_____

Instructions(提示):

1 请将你的学生证放在桌子的右上角（Please put your Photo student ID on the desk）

2 考试为**开卷考试**，允许带教科书，作业，课件，笔记本和另外的参考书各一样，但不能互借，答题必须独立完成。（The examination is **OPEN BOOKS**. Calculators, textbook, homework and notebook are allowed, but they can not be lent to others. You should answer the questions independently and help is not allowed）

3 试卷共有8题，你要在120分钟内完成这次考试，先检查一下你的卷子，题目是否对，共有5页。答案必须写在答题卷上，试题卷上回答无效。答题必须明确，清晰，计算题应给出单位。（There are 8 questions on this exam with 5 pages. You have up to 120 minutes to work on this exam. Please be sure that you have a complete exam package. Please work exam problems on the pages provided. Show your work neatly and write your answers. Give units for all answers requiring them.）

4 如果试卷不对，请立即与监考教师说明。（If a page is missing, take the exam to a proctor immediately.）

5 强烈推荐你先读一下所有的问题，并对回答问题的时间进行按排。答卷完成后请再仔细检查一下。（Budget your time for each question and be sure to first answer those questions that you know how to work. Check your work after completing the exam.）

6 请你现在就在答卷纸和试卷纸上写上你的**名字与学号**，并在你的答卷纸首页上标明你的试卷的类型（A或B卷）（**PRINT your name NOW** in the spaces at the top of your pages. Mark the exam type A or B）

7 答卷可以用中文或英文，如果是双语的，以中文为准。试卷有英译的，也以中文为准。(The answers can be in English or Chinese. If two languages are used in one answer, I will take Chinese as the selection. Some of the problems have been translated in English. If there are any difference between Chinese and English, Chinese is for your choice.)

试 题

1. 液态的丙烷在 25℃下，用 25℃的空气进行燃烧，假设燃烧完全，反应物和燃烧产物为理想气体，**试求**下述两种情况下理想燃烧温度：**[14 分]**

(1) 当丙烷在当量比条件下燃烧；

(2) 当量比 Φ=0.5 的条件下燃烧。

The liquid Propane burns with air at 25℃. Assuming complete combustion and ideal gas, please determine adiabatic flame temperature under conditions below, **[14 points]**

(1) with equivalence ratio Φ=1.0

(2) with equivalence ratio Φ=0.5

解答：假设压力为 1atm，燃烧过程中压力不变。

(1) 假设 Tad=2300K，可以估算出$\bar{T}$=1300K，采用平均温度来计算各物质的定压比热容。

写出化学反应式

C3H8 + 5(O2+3.76N2) -> 3CO2 + 4H2O + 18.8N2

式中各物质@298K 的生成焓如下所示：

$\bar{h}^0_{f,C3H8}$= -103847 J/mol　　$\bar{h}^0_{f,H2O}$= -241845 J/mol

$\bar{h}^0_{f,CO2}$= -393546 J/mol

各生成物@1300K 的定压热容值如下所示：

$\bar{c}_{p,CO2}$=56.984 J/mol-K　　$\bar{c}_{p,N2}$=34.113 J/mol-K

$\bar{c}_{p,H2O}$=45.027 J/mol-K

分析液态丙烷，燃料中除了要计算生成焓之外，还需考虑潜热焓值，所以有

$\bar{h}_{fg,C3H8}$=425 J/g=18700 J/mol

下面列出反应物和生成物的总焓计算式：

$H_{react} = (1)(\bar{h}^0_{f,C3H8} - \bar{h}_{fg}) =$ -103847-18700 J = -122547 J

$H_{product} = (3)(\bar{h}^0_{f,CO2} + \bar{c}_{p,CO2}(Tad - 298)) + (4)(\bar{h}^0_{f,H2O} + \bar{c}_{p,H2O}(Tad - 298))$

$+(18.8)(\bar{c}_{p,N2}(Tad - 298))$

根据$H_{react} = H_{product}$

计算出 Tad=2339K，接近 2300K 的预估值，不再进行迭代计算。

(2) Φ=0.5 时，可得 a=5/Φ=10

即

C3H8 + 10(O2+3.76N2) -> 3CO2 + 4H2O + 5O2 + 37.6N2

估算 Tad=1500K，则可以得到$\bar{T}$=900K

各生成物@900K 的定压热容值如下所示：

$\bar{c}_{p,CO2}$=53.136 J/mol-K　　$\bar{c}_{p,N2}$=32.131 J/mol-K

$\bar{c}_{p,H2O}$=39.930 J/mol-K　　$\bar{c}_{p,O2}$=34.454 J/mol-K

同样经过(1)中计算方法可以得到

Tad=1489.8K，接近预估值，所以不用迭代计算。

2. 己烷(C_6H_{14})在干空气中燃烧，对于燃烧产物分析各组分干基组成的体积百分比为 CO2 为 8.5%、 CO 为 5.2%、O2 为 3%，其余为氮气，试确定上述燃烧过程的空燃比 A/F 和当量比 Φ？**[13 分]**

Considering hexane combustion in dry air, the dry-basis compositions of the species in product are CO2 with 8.5%, CO with 5.2%, O2 with 3%, and the rest are N2. Please determine the air-fuel ratio A/F and the equivalence ratio Φ. **[13 points]**

解答：写出化学反应式

C6H14 + a(O2+3.76N2) -> bCO2 + cCO + dH2O + eH2 + fO2 +3.76aN2

燃料物质的量为 1mol，并令 Ntot 为除水之外的产物物质的量的总和值。

在不计算水的条件下，有

χ_{N2} = 0.833 可以得到

$a=0.2215N_{tot}$

又由于 b+c=6，可以得到

$(0.085+0.052)N_{tot}$= 6 mol

计算出 N_{tot}= 43.8 mol

自然计算出 a=9.7 mol

根据定义式有

A/F = (9.7*(32+3.76*28))/(12*6+14) = 1331.616/86 = 15.484

而 $a_{stoichiometry}$= 6+ 14/4 =9.5

所以有 Φ=9.5/9.7=0.98

配平化学反应式，有

C6H14 + 9.7(O2+3.76N2) -> 3.723CO2 + 2.277CO + 7H2O + 1.214O2 + 36.472N2

可见，CO 和 O2 是 CO2 分解后的产物，整体反应 O2 稍微过量。

3. 计算以下三个反应的化学反应速率，并对各反应速率的大小进行比较，假设反应温度 1800K，压力 101325Pa：**[16 分]**

$$CO + OH \rightarrow CO_2 + H \quad (1)$$

$$H + H + M \rightarrow H_2 + M \quad (2)$$

$$O_2 + M \rightarrow O + O + M \quad (3)$$

其中反应(1)和(2)的正反应速率常数为

$$k_{1f} = 4.76\times10^{7}\times T^{1.23}\times\exp(-70/T) \quad \text{cm}^3/\text{mol-s}$$

$$k_{2f} = 1\times10^{18}\times T^{-1} \quad \text{cm}^6/\text{mol}^2\text{-s}$$

而反应(3)的逆反应速率常数为：

$$k_{3r} = 1.2\times10^{17}\times T^{-1} \quad \text{cm}^6/\text{mol}^2\text{-s}$$

混合物中具体摩尔分数为

$\chi_{OH}=4.0\times10^{-3}$; $\chi_{CO}=2.0\times10^{-2}$

$\chi_{H}=7.0\times0^{-4}$; $\chi_{H2}=2.0\times10^{-7}$;

$\chi_{O2}=3.0\times10^{-2}$; $\chi_{O}=1.0\times10^{-7}$;

$\chi_{N2}=0.70$; $\chi_{CO2}=0.10$;

$\chi_{H2O}=0.145$;

Calculate the values of reaction rate of three elementary reactions below, and compare them. The temperature is 1800K, and pressure is 101325Pa：[16 分]

$$CO + OH \rightarrow CO_2 + H \quad (1)$$

$$H + H + M \rightarrow H_2 + M \quad (2)$$

$$O_2 + M \rightarrow O + O + M \quad (3)$$

The rate coefficients of forward reactions of (1), (2) are given as,

$$k_{1f} = 4.76\times10^{7}\times T^{1.23}\times\exp(-70/T) \quad \text{cm}^3/\text{mol-s}$$

$$k_{2f} = 1\times10^{18}\times T^{-1} \quad \text{cm}^6/\text{mol}^2\text{-s}$$

Meanwhile, the rate coefficient of reverse reaction (3) are given,

$$k_{3r} = 1.2\times10^{17}\times T^{-1} \quad \text{cm}^6/\text{mol}^2\text{-s}$$

The molar fraction of the mixture in product are given as below,

$\chi_{OH}=4.0\times10^{-3}$; $\chi_{CO}=2.0\times10^{-2}$

$\chi_{H}=7.0\times10^{-4}$; $\chi_{H2}=2.0\times10^{-7}$;

$\chi_{O2}=3.0\times10^{-2}$; $\chi_{O}=1.0\times10^{-7}$;

$\chi_{N2}=0.70$; $\chi_{CO2}=0.10$;

χ_{H2O}=0.145;

解答：利用 N2、CO2 和 H2O 的总和浓度来表征 M 的浓度。

根据公式$[Xi] = \chi\frac{P0}{RuT}$可以得到

[O]=6.7707e-13 mol/cm3
[CO]=1.3541e-7 mol/cm3
[OH]=2.7083e-8 mol/cm3
[H]=4.7395e-9 mol/cm3
[O2]=2.0312e-7 mol/cm3
[M]=6.3983e-6 mol/cm3

则

$$\frac{d[CO\,2]}{dt} = k1f[CO][OH] = 1.6945 \times 10^{-3} \quad mol/cm^3\text{-}s$$

$$\frac{d[H2]}{dt} = k2f[H][H][M] = 7.9847 \times 10^{-8} \quad mol/cm^3\text{-}s$$

假设氧气和氧原子之间存在反应平衡，则可知道

$k_{3f}/k_{3r}=K_c$

下面查表计算 K_p

$\Delta G_T^0 = [(2)\bar{g}_{f,O}^o - (1)\bar{g}_{f,O_2}^o]_{1800\,K}$= 2×135049 J= 270098 J

$K_p = \exp\left(\frac{-\Delta G_T^0}{RuT}\right) = \exp\left(\frac{-270098}{8.314\times1800}\right)$ = 1.451×10^{-8}

而根据 Kc 与 Kp 的关系可以知道

$K_c=K_p\times\frac{P}{RuT}$=$1.451 \times 10^{-8} \times \frac{101325}{8.315\times1800}$=9.8231×$10^{-8}$mol/$m^3$=9.8231×$10^{-14}$ mol/cm^3

这样便可以计算出（3）反应的正反应速率为

$k_{3f}=k_{3r}\times K_c$=1.2×10^{17}×1800^{-1}×9.8231×10^{-14}= 6.5487 cm^3/mol-s

可以计算出结果

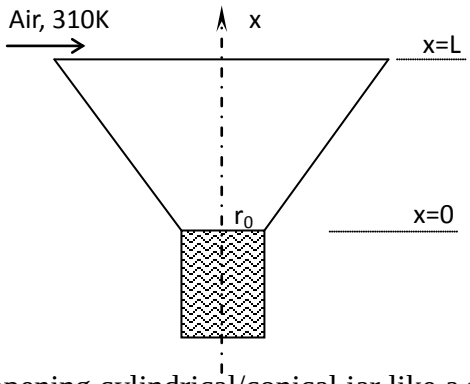
$$\frac{d[O]}{dt} = 2k_{3f}[O_2][M]$$= 1.7022×10^{-11} mol/cm^3-s

可以看出，双分子反应所代表的链式传播反应的反应速率相对是较快的，而链的终止反应及激发反应的速率相比而言就要慢很多。

4. 如下图一个柱锥型的敞口杯中，液面始终维持不变，即 x=0 处半径 r_0=1cm，开口高度 L=5cm，倾斜角度 45°，液体为苯(性质 ρ_l=879kg/m3; MW=78.10kg/kmol; h_{fg}=393kJ/kg；T_{boil}=353K)，空气在管口掠过，系统的环境温度 310K，质量扩散系数 $D_{C_6O_6\text{-}air}$ 为 0.93×10^{-5} m^2/s，假设系统密度取液面处和开口端的平均，试确定：

(1) 苯的质量蒸发速率；**[9 分]**

(2) 与半径 r_0=1cm 的等直径量筒相比，二者蒸发速率的比较。**[6 分]**



In a broad-opening cylindrical/conical jar like a figure above, the interface of liquid benzene is kept at a position of x=0, where the radius at the interface are held at r_0=1cm. The height from the interface to the top of jar are L=5cm，and the inclination is 45°. The properties of benzene include ρ_l=879kg/m3, MW=78.10kg/kmol, h_{fg}=393kJ/kg and T_{boil}=353K. The air flows across the jar with a system temperature of 310K, the mass diffusivity ($D_{C_6O_6\text{-}air}$) is 0.93×10^{-5} m^2/s. The mean density of system is obtained by averaging the value at the interface and that at jar top surface.

(1) determine the mass evoration rate (kg/s) of benzene **[9 分]**

(2) compare the evaporation rate with a 1-cm-radius (r_0=1cm) tube **[6 分]**

解答：

(1) 不考虑容器中径向的扩散，所以此问题为一维 stefen 流问题。

根据质量守恒可以得到

$\dot{m} = \dot{m}_{C6H6} + \dot{m}_{air} = \text{constant}$ 而 $\dot{m}_{air} = 0$

又根据费克扩散定律（质量流率形式）可以得到如下式子

$$\dot{m}_{C6H6} = \dot{m}_{C6H6} Y_{C6H6} - A\rho D_{C6H6} \frac{dY_{C6H6}}{dx}$$

而 $A(x)=\pi(x+r_0)^2$

变换形式后可以得到如下式子

$$-\frac{\dot{m}_{C6H6}}{A\rho D_{C6H6}} = \frac{dY_{C6H6}}{1-Y_{C6H6}}$$

积分后可以得到如下式子

$$\frac{\dot{m}_{C6H6}}{\rho\pi D_{C6H6}} \times \frac{1}{x+r_0} = -\ln(1-Y_{C6H6}) + C$$

根据 x=0 时，$Y_{C6H6} = Y_{C6H6,i}$，可以消去 C，整理后得到

$$Y_{C6H6}(x) = 1-(1-Y_{C6H6,i})\exp[\frac{\dot{m}_{C6H6}}{\rho\pi D_{C6H6}} \times \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{x+r_0}\right)]$$

又根据 x=L 时，$Y_{C6H6} = 0$，可以得到苯的质量流率为

$$\dot{m}_{C6H6} = \frac{\rho\pi D_{C6H6}}{\frac{1}{r_0} - \frac{1}{L+r_0}} \times \ln(\frac{1}{1-Y_{C6H6,i}})$$

根据克劳休斯-科拉伯龙方程，可以计算出苯表面的蒸气压

$$\frac{P_{sat}}{P} = \exp[-\frac{h_{fg}}{\left(\frac{Ru}{MW_{C6H6}}\right)}(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{boil}})]$$

得到P_{sat}=0.23442P

可以得到苯表面的混合气体的摩尔质量为

$$MW_{mix} = 0.23442(78.1) + (1 - 0.23442)28.85 = 40.395 \text{ g/mol}$$

利用上式，则可以得到苯表面苯的质量分数为

$$Y_{C6H6,i} = 0.23442 \times \frac{78.1}{40.395} = 0.4532$$

同时也可以求出整个过程中的平均摩尔质量为

$$\overline{MW}_{mix} = 0.5 \times (40.395 + 28.85) = 34.623 \text{ g/mol}$$

进而可以得到平均密度为

$$\bar{\rho} = \frac{P}{(Ru/\overline{MW}_{mix})T} = \frac{101325}{(8.314/34.623)310} = 1.3612 \text{ kg/m}^3$$

这时我们就可以计算苯的质量流率了

$$\dot{m}_{C6H6} = \frac{\rho\pi D_{C6H6}}{\frac{1}{r_0} - \frac{1}{L + r_0}} \times \ln\left(\frac{1}{1 - Y_{C6H6,i}}\right)$$

$$= \frac{1.3612\pi(0.93 \times 10^{-5})}{\frac{1}{0.01} - \frac{1}{0.06}} \times \ln\left(\frac{1}{1 - 0.4532}\right) = 2.881 \times 10^{-7} \text{ kg/s}$$

(2) 如果为等直径的桶，直接套用书上的质量流率公式即可计算

$$\dot{m}_{C6H6} = \frac{\rho\pi r_0^2 D_{C6H6}}{L} \times \ln\left(\frac{1}{1-Y_{C6H6,i}}\right) = \frac{1.3612\pi \times 0.01^2 \times (0.93\times10^{-5})}{0.05} \times \ln\left(\frac{1}{1-0.4532}\right)$$

$=4.8016 \times 10^{-8}$ kg/s

可见，在开口的容器中，苯的蒸发速率会快一些。

5. 根据燃烧理论课程所学知识，尝试搭建一个标准的柱塞流(Plug-flow)反应器系统，假设某一关键组分的质量扩散系数为 8×10^{-5} m^2/s, 同时假定反应主要发生在 2mm 的狭窄区内，尝试分析该反应器的气流流速在什么样的条件下，才能保证系统满足柱塞流反应器的假设。**[10 分]**

提示：反应器内最大的浓度梯度发生主要产生在反应区。

The knowledge during combustion study is helpful to build a standard plug-flow reactor. Assuming the mass diffusivity of the key species is 8×10^{-5} m^2/s. It is assumed that the reaction mainly occurs within a narrow zone with a length of 2mm. Please determine the proper condition for mixture velocity to ensure the basic assumption of plug flow reactor. **[10 points]**

Clue：the maximum gradient of the species concentration exists in thin reaction zone

解答：

假设系统处于稳态，那么根据组分守恒方程可以得到

$$\rho v\frac{dY_i}{dx}-\frac{d}{dx}\left(\rho D\frac{dY_i}{dx}\right)=\dot{m}_i'''$$

其中第一项为对流项，第二项为扩散项，柱塞流反应器中要求 x 方向无扩散，即扩散项相对于对流项来说必须为小量。

对式子进行无量纲分析可以得到如下结果

对流项可无量纲化为：$\frac{V_0Y_0}{L_0}$

扩散项可无量纲化为：$\frac{D_0Y_0}{L_0^2}$

二者的比值为 Pe 数，并要求 Pe 数远大于 1，即

$Pe_{mass}=\frac{V_0L_0}{D_0}>>1$

在本题目中，$D_0=8\times10^{-5}\ m^2/s$，$L_0=2mm=0.002m$，可以计算出如下结果

$V_0>>0.04m/s$

假设 Pe=100，则反应器中流速应设计为 4m/s，相应可以估计出柱塞流反应器中扩散所带来的测量误差为 1%左右。

6. 对于多组分扩散，其物理基础来自组分 *i* 的动量变化率的方程，

$$\rho Y_i\frac{Dv}{Dt}+\nabla p_i=\sum_{j=1}^{N}Z_{ij}m_{ij}(v_{j,diff}-v_{i,diff})+\rho Y_i f_i$$

(1) 试说明方程中每项的表达物理意义，并解释所有符号的含义。**[7 分]**

(2) 表征浓度扩散的 Stefan-Maxwell 公式

$$\nabla\chi_i=\sum_{j=1}^{N}\left[\frac{\chi_i\chi_j}{D_{ij}}\left(v_{j,diff,\chi}-v_{i,diff,\chi}\right)\right]\quad i=1,2,.....,N$$

就是从上述组分动量变化方程中推导而来的，请问 Stefan-Maxwell 公式中 D_{ij} 物理意义上是二元扩散系数，还是多元扩散系数？**[3 分]**

As for the multi-component diffusion, its physical bass are built on the momentum changing rate of species i as below,

$$\rho Y_i\frac{Dv}{Dt}+\nabla p_i=\sum_{j=1}^{N}Z_{ij}m_{ij}(v_{j,diff}-v_{i,diff})+\rho Y_i f_i$$

(1) please explain the physical meaning of each term or symbol in the above equation **[7 points]**

(2) the Stefan-Maxwell equation representing the diffusion due to concentration

difference (as below)

$$\nabla\chi_i = \sum_{j=1}^{N}\left[\frac{\chi_i\chi_j}{\mathrm{D}_{ij}}\left(v_{j,diff,\chi} - v_{i,diff,\chi}\right)\right] \quad i = 1,2,.....,N$$

are just derived from the momentum equation in (1), please clarify what does D_{ij} in the Stefan-Maxwell represent among binary diffusivity or multi-component diffusivity. **[3 points]**

解答：

(1)
$$\rho Y_i \frac{Dv}{Dt} + \nabla p_i = \sum_{j=1}^{N} Z_{ij} m_{ij} (v_{j,diff} - v_{i,diff}) + \rho Y_i f_i$$

上式中等号左边是宏观的组分 i 的动量变化率方程。其中第一项为物质导数，代表有序流动带来的组分 i 的动量变化率，一般来说这部分的动量变化率来自于整体宏观压力差和宏观体积力；第二项为由于组分 i 的浓度不均匀及压力不均匀而发生扩散所导致的动量变化率。

上式中等号右侧是利用微观气体分子动理学原理推导出来的组分 i 的动量变化率方程。其中第一项为组分 i 在单位时间、单位体积内和所有其他组分气体分子碰撞的动量损失，第二项为组分 i 所受的体积力。

(2)
$$\nabla\chi_i = \sum_{j=1}^{N}\left[\frac{\chi_i\chi_j}{\mathrm{D}_{ij}}\left(v_{j,diff,\chi} - v_{i,diff,\chi}\right)\right] \quad i = 1,2,.....,N$$

Stefan-Maxwell 公式中 D_{ij} 物理意义上就是二元扩散系数，具体值为

$$\mathrm{D_{ij}} = \frac{\chi_i \chi_j p}{m_{ij} Z_{ij}}$$

7．假设一个微型燃气轮机为理想的全混流反应器，进行的是甲烷-空气混和物在当量比 Φ=0.8 条件下的燃烧，假设反应器系统内温度为 1573K，如果系统压力为 5atm(即 5 个大气压)，反应器体积为 268cm^3，甲烷的流率为 0.005kg/s，试计算全混流反应器内混合物的停留时间。**[10 分]**

Assuming a micro-scale gas turbine as a well-stirred reactor, methane burns with air at Φ=0.8. The system temperature is 1573K, and the pressure are 5atm (i.e., 0.5066Mpa). The volume of the well-stirred reactor is 268cm^3. The flow rate of methane is 0.005kg/s. Please determine the residence time of mixture in this well-stirred reactor. **[10 分]**

解答：

假设反应器停留时间内反应可以进行完全，依此进行计算。如果计算结果表明甲烷无法反应完全再进行重新计算。

根据题目写出化学反应式：

CH4 + 2.5(O2+3.76N2) -> CO2 + 2H2O + 0.5O2 + 9.4N2

反应完全，可以计算出

$\overline{MW}_{product}$ = (44+2×18+0.5×32+9.4×28)/12.9 = 27.845 g/mol

据此可以计算出反应器内的平均密度为

$$\bar{\rho} = \frac{P}{(Ru/\overline{MW}_{mix})T} = \frac{101325 \times 5}{(8.314/27.845)1573} = 1.0787\ kg/m^3$$

根据全混流反应器的公式可以计算出停留时间

$\tau_R = \frac{\bar{\rho}V}{\dot{m}}$ = 1.0787×268×10^{-6}/(0.005+0.10725) = 2.5754 ms

此时间足够甲烷与空气在 1500K 条件下进行完全反应，所以不需要改变反应器内气氛组成而进行再次计算。

8. 在火箭燃烧室产物中含有 H 原子和 OH 游基, 其浓度均为 4×10^{-6}mol/cm^3，温度为 3000K，总气体浓度为 4×10^{-4}mol/cm^3。若这些气体是在 1000K 的温度下从燃烧室排出(此时 H_2O 基本上不再离解), 此时气体密度是燃烧室内气体密度的 1/20，若排气以 3000m/s 的速度流动,试计算在下游中多远的地方能测出 H 和 OH 已有 99.9%再化合。假设除 H+OH+M→H_2O+M 外(k=$10^{16}$$cm^6$/$mol^2$s, 且与温度无关), 不考虑其他任何的再化合反应。**[12 分]**

(There are H radicals and OH radicals in the combustor of rocket. The concentrations of H and OH are same as 4×10^{-6}mol/cm^3. The temperature of the combustor is 3000K. The total gas concentration is 4×10^{-4}mol/cm^3. The gas exits the combustor at the temperature of 1000K, where the formed H_2O does not dissociate. The density of the exit gas is about 1/20 of the density of the gas in combustor. Please determine the distance of the gas flow from the exit to the point of the downstream where H and OH recombined to 99.9%. The velocity of exit gas is about 3000m/s. Assume that only the recombine reaction takes place: H+OH+M→H_2O+M and k=$10^{16}$$cm^6$/$mol^2$s and k is independent of temperature.) [12 分]

解答：

根据理想气体状态方程推导，可以有如下式子

气体排出前

$$P_1 = [X_{tot}]_1 RuT_1$$

$$P_1 = \frac{\rho_1}{MW_{mix}} RuT_1$$

则 P_1=997.68×10^5 Pa

气体排出后

$$P_2 = [X_{tot}]_2 RuT_2$$

$$P_2 = \frac{\rho_2}{MW_{mix}} RuT_2$$

上面式中混合物的摩尔质量不变。

根据题目知道

$$\rho_1 = 20\rho_2$$

综合上面 4 个式子，可以推导出如下结果

$$P_2 = \frac{P_1 T_2}{20 T_1} = 16.628 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$[X_{tot}]_1 = 20[X_{tot}]_2$$

$$[OH]_1 = 20[OH]_2$$

$$[H]_1 = 20[H]_2$$

所以

$[X_{tot}]_2$ = 2×10^{-5} mol/cm^3

$[H]_2 = [OH]_2$ = 2×10^{-7} mol/cm^3

根据三分子气体的反应速率公式，有

$$\frac{d[H]}{dt} = -k[H][OH][X_{tot}]$$

积分后可以得到

$$\frac{1}{[H]} - \frac{1}{[H]_2} = k[X_{tot}]_2 t$$

得到 t=0.025s

据此可以计算出距离

L= v×t= 3000×0.025 =75 m

所以估计在下游中约 75m 远的地方能测出 H 和 OH 已有 99.9%再化合。